

Arithmétique : multiples, diviseurs et nombres premiers

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Que signifie « 7 est un diviseur de 56 » ?

- A. 56 divisé par 7 donne un reste nul
- B. 7 divisé par 56 donne un reste nul
- C. 56 est plus petit que 7
- D. 7 et 56 sont premiers entre eux

2. Un nombre est divisible par 3 si...

- A. la somme de ses chiffres est un multiple de 3
- B. son chiffre des unités est un multiple de 3
- C. il se termine par 0
- D. il est pair

3. Le nombre 1 386 est-il divisible par 9 ?

- A. Oui, car $1+3+8+6 = 18$, multiple de 9
- B. Non
- C. On ne peut pas savoir sans poser la division
- D. Oui, car il se termine par 6

4. Combien de diviseurs possède un nombre premier ?

- A. Exactement deux : 1 et lui-même
- B. Exactement un
- C. Au moins trois
- D. Cela dépend du nombre

5. Le nombre 1 est-il un nombre premier ?

- A. Non, il n'a qu'un seul diviseur
- B. Oui, c'est le plus petit nombre premier
- C. Oui, car il divise tous les nombres
- D. Cela dépend du contexte

6. Quel est le seul nombre premier pair ?

- A. 2
- B. 0
- C. 4
- D. Il n'y en a pas

7. Pour tester si 97 est premier, jusqu'à quel nombre premier doit-on tester la divisibilité ?

- A. Jusqu'à 7 (car $\sqrt{97}$ est compris entre 9 et 10)
- B. Jusqu'à 97
- C. Jusqu'à 50
- D. Jusqu'à 2 seulement

8. 97 est-il un nombre premier ?

- A. Oui, il n'est divisible par aucun nombre premier inférieur à 10
- B. Non, il est divisible par 3
- C. Non, il est divisible par 7
- D. On ne peut pas savoir

9. 91 est-il un nombre premier ?

- A. Non, car $91 = 7 \times 13$

Arithmétique : multiples, diviseurs et nombres premiers

- B. Oui
- C. Non, car $91 = 2 \times 45$
- D. On ne peut pas savoir

10. Quels sont tous les diviseurs de 36 ?

- A. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
- B. 1, 2, 3, 6, 12, 36
- C. 1, 3, 6, 9, 36
- D. 2, 4, 6, 9, 12, 18

11. Un nombre divisible par 4 doit vérifier que...

- A. le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4
- B. son chiffre des unités est 4
- C. la somme de ses chiffres est un multiple de 4
- D. il est divisible par 2 deux fois de suite uniquement

— Fin des exercices —

Arithmétique : multiples, diviseurs et nombres premiers

Corrigé

1. Réponse : 56 divisé par 7 donne un reste nul

b est un diviseur de a si le reste de la division euclidienne de a par b est 0 : $56 = 7 \times 8$.

2. Réponse : la somme de ses chiffres est un multiple de 3

Le critère de divisibilité par 3 porte sur la somme des chiffres du nombre.

3. Réponse : Oui, car $1+3+8+6 = 18$, multiple de 9

$1+3+8+6 = 18$, qui est un multiple de 9, donc 1 386 est divisible par 9.

4. Réponse : Exactement deux : 1 et lui-même

Par définition, un nombre premier a exactement deux diviseurs distincts.

5. Réponse : Non, il n'a qu'un seul diviseur

1 n'a qu'un seul diviseur (lui-même), il ne remplit donc pas la définition de nombre premier.

6. Réponse : 2

2 est premier ; tout autre nombre pair est divisible par 2 en plus de 1 et lui-même.

7. Réponse : Jusqu'à 7 (car $\sqrt{97}$ est compris entre 9 et 10)

On teste les nombres premiers jusqu'à la racine carrée de 97, donc jusqu'à 7.

8. Réponse : Oui, il n'est divisible par aucun nombre premier inférieur à 10

97 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7 : il est premier.

9. Réponse : Non, car $91 = 7 \times 13$

91 est divisible par 7 ($91 = 7 \times 13$), il n'est donc pas premier.

10. Réponse : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

En cherchant les couples dont le produit vaut 36, on obtient neuf diviseurs : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

11. Réponse : le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4

Le critère de divisibilité par 4 porte sur le nombre formé par les deux derniers chiffres.